



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	333.24	1.12	todas as faces externas, sem acossos
PA-1	Parede hidraulica interna	120	64	45.80	1.20	apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	120	60	51.40	1.20	entre o tecto de tecto, todos os terminos internos do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	56	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o atelier/gar
PI-1	Divisao interna simples	120	41	20.28	1.00	dentro de zonas homogeneas (parvois com servico, sala)
	TOTAL			444.00		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 95 c/ta 95 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 50 + gesso 12,5 + refreco para lausos

A espessura e de 120 mm sendo para acossos e fudo DN100. Usar 120 sendo nao ha portada e despendido de area util.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico quebra acustico barateo -> +1 dB por chapa adicional. Desaparece a manta sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliante + montante 70 c/ta 50 + dupla chapa 12,5

O perfil resiliante desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma sala a 125 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A), no atelier interno, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 34 dB(A) —> insulavel. E a unica parede do caso que resolve este problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12,5

Para 41 dB a suplet e o minimo da NBR 15575-2 entre ambientes da mesma unidade. Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 kWh/m² sobre 318 m² -> 638 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composicoes.
- Nonfurni vira, nao se cria muito, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO A1:2 (previsivel) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06.13
---	---	--	---------------------------------